

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : Wahid Satrio Aji

NIM : 109082500005

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe data yang sama. Ciri utama dari Array adalah ukurannya yang statis (tetap). Artinya, batas jumlah elemen maksimal dalam sebuah array harus sudah ditentukan secara eksplisit dan dikunci sejak awal variabel tersebut dideklarasikan. Karena ukurannya tetap, sistem dapat mengalokasikan memori secara sangat efisien. Pengambilan, pembacaan, atau pengubahan elemen di dalam array dilakukan dengan memanggil nomor urut letaknya yang disebut sebagai indeks, di mana penghitungan indeks selalu dimulai dari angka 0.

Slice adalah bentuk modern dan dinamis dari Array. Berbeda dengan array konvensional, saat mendeklarasikan slice, kita tidak perlu menentukan batas maksimal kapasitasnya di awal. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi karena jumlah data di dalam slice dapat bertambah atau berkurang seiring berjalannya program. Penambahan elemen baru ke baris paling akhir dari sebuah slice dilakukan menggunakan fungsi bawaan bernama `append()`. Selain itu, slice memungkinkan kita untuk mengambil sebagian potongan data dari array atau slice lain yang sudah ada (teknik ini disebut *slicing*) dengan menentukan rentang indeks awal dan akhirnya.

Map adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai, di mana setiap nilai diakses menggunakan sebuah indeks khusus yang disebut kunci (*key*). Berbeda dengan Array atau Slice yang indeksnya harus berupa angka integer berurutan (0, 1, 2, dst.), kunci pada struktur Map dapat berasal dari berbagai tipe data, seperti string (teks) atau angka desimal. Struktur data ini menyimpan elemen secara berpasangan (*key-value pair*), sehingga sangat efisien digunakan saat kita ingin mengambil atau mencari data secara spesifik menggunakan nama atau kata kunci tertentu.

Struct adalah sebuah tipe data khusus yang diciptakan sendiri oleh programmer untuk mengelompokkan beberapa variabel (yang tipe datanya bisa berbeda-beda) ke dalam satu identitas kesatuan. Variabel-variabel di dalam sebuah struct disebut sebagai atribut atau *field*. Pengelompokan ini sangat berguna untuk merepresentasikan bentuk atau karakteristik objek dari dunia nyata ke dalam logika kode pemrograman. Sebagai contoh, kita dapat membuat tipe bentukan Lingkaran yang di dalamnya menampung variabel titik koordinat pusat dan jari-jari.

B. Guided

1. Perbedan Array dan slice

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
    "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
    "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):",
    len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}

```

Output :

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `main.go` containing the code from the previous block. The file explorer on the left shows a project structure with folders for 'Week 1' through 'Week 8' and a 'Guided' folder. The terminal at the bottom shows the output of the program:

```

PS E:\Code\Kuliah\VALPRO2\109082500005_ahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\VALPRO2\109082500005_ahid-Satrio-Aji\main.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]

```

The terminal also shows the command used to run the program: `go run "e:\Code\Kuliah\VALPRO2\109082500005_ahid-Satrio-Aji\main.go"`. A status bar at the bottom indicates the file is at line 5, column 14, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

Penjelasan :

Program ini mendemonstrasikan perbedaan mendasar antara dua struktur data penyimpanan dalam bahasa Go, yaitu Array dan Slice. Tipe data Array dideklarasikan dengan ukuran yang tetap (statis), seperti pada variabel `rakSepatu` yang hanya dialokasikan untuk menampung tepat 3 elemen teks. Sebaliknya, Slice dideklarasikan tanpa ukuran pasti (dinamis), seperti pada variabel `keranjangBelanja`, yang memungkinkan penambahan elemen data baru secara fleksibel seiring berjalannya program menggunakan fungsi bawaan `append()`. Program ini juga menunjukkan fitur *slicing*, yaitu cara memotong atau mengambil sebagian data dari dalam slice yang sudah ada berdasarkan batasan rentang indeks tertentu.

2. map

```
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
    value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
    value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
    for
        fmt.Println("Data nilai : ")
        var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
        var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
        //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
        nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
        tampilkan nama = nilai)
        for nama, grade = range nilai {
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }

        //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
        Ichya)
        nilai["Ichya"] = 80

        //operasi searching
        var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang
        menyimpan data key (nama) yang akan dicari
```

```

        var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
        var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
        true/false (boolean)
        //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
        mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data
        sudah ditemukan (TRUE ke ok)
        isiData, ok = nilai[cariNama]
        //pengecekan apakah data sudah ditemukan
        if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
        searching nya (nilai cariNama = isiData)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
        } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
        data tidak ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }

        //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
        didalam map nilai
        delete(nilai, "Dhimas")
    }
}

```

Output :

```

Week 8 > Guided > Guided-2 > guided-2.go > main
19      fmt.Println(nama, " = ", grade)
20  }
21
22  //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
23  nilai["Ichya"] = 80
24
25  //operasi searching
26  var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
27  var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
28  var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
29  //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data
30  isiData, ok = nilai[cariNama]
31  //pengecekan apakah data sudah ditemukan
32  if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
33      fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
34  }
35  }
36
37  //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
38  didalam map nilai
39  delete(nilai, "Dhimas")
40  }
41  }

```

Terminal Output:

```

PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\189082500005_Mahid-Satrio-Aji> go run ".\Week 8\Guided-2\guided-2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

```

Penjelasan :

Program ini mendemonstrasikan berbagai operasi dasar pada struktur data Map di dalam bahasa Go. Pertama, program membuat sebuah map bernama nilai yang menggunakan teks (string) sebagai kunci (key) untuk menyimpan nama, dan angka bulat (int) sebagai nilainya (value) untuk menyimpan nilai ujian. Setelah menambahkan beberapa data awal, program menggunakan perulangan

for range untuk membaca dan menampilkan seluruh isi map secara otomatis. Selanjutnya, program menunjukkan cara memperbarui (update) data dengan menimpa nilai pada kunci yang sudah ada. Program juga mempraktikkan teknik pencarian data spesifik menggunakan pengecekan boolean (ok); teknik ini sangat aman karena memastikan apakah sebuah kunci benar-benar ada di dalam map sebelum nilainya dicetak. Terakhir, program menunjukkan cara menghapus sebuah data dari dalam map menggunakan perintah bawaan delete.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y float64
}

type lingkaran struct {
    cx, cy float64
```

```

        r      float64
    }

    func jarak(p, q titik) float64 {
        return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) +
math.Pow(p.y-q.y, 2))
    }

    func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
        pusat := titik{x: c.cx, y: c.cy}
        return jarak(pusat, p) <= c.r
    }

    func main() {
        var l1, l2 lingkaran
        var p titik

        fmt.Scan(&l1.cx, &l1.cy, &l1.r)
        fmt.Scan(&l2.cx, &l2.cy, &l2.r)
        fmt.Scan(&p.x, &p.y)

        inL1 := didalam(l1, p)
        inL2 := didalam(l2, p)

        if inL1 && inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
        } else if inL1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan
2")
        }
    }

```

Output :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y float64
}

type lingkaran struct {
    cx, cy float64
    r      float64
}

func main() {
    // Input for Circle 1
    cx1, cy1, r1 := 10, 10, 5
    l1 := lingkaran{cx1, cy1, r1}

    // Input for Circle 2
    cx2, cy2, r2 := 15, 4, 20
    l2 := lingkaran{cx2, cy2, r2}

    // Input for Point
    x, y := 1, 2
    t := titik{x, y}

    // Calculate distance from point to center of Circle 1
    d1 := math.Sqrt(math.Pow(t.x-l1.cx, 2) + math.Pow(t.y-l1.cy, 2))

    // Calculate distance from point to center of Circle 2
    d2 := math.Sqrt(math.Pow(t.x-l2.cx, 2) + math.Pow(t.y-l2.cy, 2))

    // Check if point is inside Circle 1
    if d1 < l1.r {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1")
    }

    // Check if point is inside Circle 2
    if d2 < l2.r {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 2")
    }
}
```

Penjelasan :

Program ini diawali dengan pembuatan cetakan data bernama struct untuk mendefinisikan sebuah titik dengan koordinat x dan y, serta sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat dan jari-jari (radius). Untuk menentukan letak titik, program menghitung jarak antara titik sembarang dan pusat lingkaran menggunakan perhitungan akar dan pangkat dari pustaka bawaan math. Jika hasil jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik dipastikan berada di dalam lingkaran tersebut. Pada fungsi utama, program menerima masukan data untuk dua lingkaran dan satu titik dari pengguna, lalu memeriksanya menggunakan kondisi if-else untuk langsung menampilkan kalimat yang sesuai dengan posisi titik tersebut.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const MAX = 1000

type ArrayInt [MAX]int

func tampilArray(arr ArrayInt, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func rataRata(arr ArrayInt, n int) float64 {
    var total int
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
}
```

```

        return float64(total) / float64(n)
    }

    func standarDeviasi(arr ArrayInt, n int) float64 {
        rata := rataRata(arr, n)
        var jumlah float64

        for i := 0; i < n; i++ {
            selisih := float64(arr[i]) - rata
            jumlah += selisih * selisih
        }

        return math.Sqrt(jumlah / float64(n))
    }

    func frekuensi(arr ArrayInt, n int, x int) int {
        var count int
        for i := 0; i < n; i++ {
            if arr[i] == x {
                count++
            }
        }
        return count
    }

    func hapusElemen(arr *ArrayInt, n *int, idx int) {
        for i := idx; i < *n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        *n--
    }

    func main() {
        var arr ArrayInt
        var n int

        fmt.Scan(&n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        fmt.Println("Isi array:")
        tampilArray(arr, n)

        fmt.Println("Elemen dengan indeks ganjil:")
        for i := 1; i < n; i += 2 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }

```

```

        fmt.Println("Elemen dengan indeks genap:")
        for i := 0; i < n; i += 2 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        var x int
        fmt.Scan(&x)

        fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x,
":")
        for i := 0; i < n; i++ {
            if i%x == 0 {
                fmt.Print(arr[i], " ")
            }
        }
        fmt.Println()

        var idx int
        fmt.Scan(&idx)

        hapusElemen(&arr, &n, idx)

        fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
        tampilArray(arr, n)

        fmt.Println("Rata-rata:", rataRata(arr, n))

        fmt.Println("Standar deviasi:",
standarDeviasi(arr, n))

        var cari int
        fmt.Scan(&cari)

        fmt.Println("Frekuensi", cari, ":",
frekuensi(arr, n, cari))
    }

```

Output :

```
func main() {  
    // ...  
    fmt.Println("Elemen dengan indeks genap:")  
    for i := 0; i < n; i += 2 {  
        fmt.Print(arr[i], " ")  
    }  
    fmt.Println()  
  
    var x int  
    fmt.Scan(&x)  
  
    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        if i%x == 0 {  
            // ...  
        }  
    }  
}
```

```
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Week 8\Unguided\Unguided-2.go"  
10 20 30 40 50 60  
Isi array:  
10 20 30 40 50 60  
Elemen dengan indeks ganjil:  
20 40 60  
Elemen dengan indeks genap:  
10 30 50  
3  
Elemen dengan indeks kelipatan 3 :  
10 40  
3  
Array setelah penghapusan:  
10 20 50 60  
Rata-rata: 34  
Standar deviasi: 18.547236990991408  
40  
frekuensi 40 : 0  
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji>
```

Penjelasan :

Awalnya, program mendefinisikan tipe data baru bernama `ArrayInt` yang berkapasitas statis hingga 1000 angka. Melalui fungsi utama, program meminta pengguna memasukkan jumlah data dan nilainya. Setelah itu, program mengeksekusi berbagai tugas: mencetak seluruh isi array menggunakan fungsi `tampilArray`, serta mencetak angka pada posisi indeks ganjil, genap, dan kelipatan angka tertentu secara langsung menggunakan perulangan dengan memanipulasi lompatan indeksnya. Keunggulan utama pada kode ini terlihat pada fitur penghapusan elemen; program memanggil fungsi `hapusElemen` dengan menggunakan *pointer* (simbol `*` dan `&`) agar proses penggeseran nilai ke kiri dan pengurangan total elemen (`n`) langsung berdampak nyata pada variabel aslinya di memori utama. Selanjutnya, perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan pencarian frekuensi kemunculan sebuah angka juga diproses dengan memanggil fungsinya masing-masing secara praktis.

3. Soal Unguided 3

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var jumlahPertandingan int

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ",
jumlahPertandingan+1)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[jumlahPertandingan] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[jumlahPertandingan] = klubB
        } else {
            pemenang[jumlahPertandingan] = "Draw"
        }
    }
}
```

```

        jumlahPertandingan++
    }

    for i := 0; i < jumlahPertandingan; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1,
pemenang[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

func main() {
    // ... (previous code) ...
    jumlahPertandingan++
}

for i := 0; i < jumlahPertandingan; i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
}
fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

```

PS E:\Code\Yulia\ALPRIC\100082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "E:\Code\Yulia\ALPRIC\100082500005_wahid-Satrio-Aji\week 8\unguided\unguided-3.go"
Klub A: Inter
Klub B: MU
Pertandingan 1: 4 0
Pertandingan 2: 0 0
Pertandingan 3: 3 3
Hasil 1: Inter
Hasil 2: Draw
Hasil 3: Inter
Pertandingan selesai
PS E:\Code\Yulia\ALPRIC\100082500005_wahid-Satrio-Aji>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mencatat nama klub sepak bola yang menang dalam serangkaian pertandingan. Awalnya, program mencatat nama dua klub yang bertanding, lalu menggunakan perulangan tanpa batas untuk terus meminta skor masing-masing klub setiap kali bertanding. Di dalam perulangan tersebut, program langsung membandingkan kedua skor; nama klub dengan skor lebih tinggi akan langsung disimpan ke dalam sebuah array yang berfungsi sebagai daftar riwayat pemenang, sementara jika skornya sama akan disimpan sebagai seri atau "Draw". Perulangan ini akan langsung dipaksa berhenti seketika menggunakan perintah break apabila pengguna tidak sengaja atau sengaja memasukkan angka minus pada skor. Setelah proses pencatatan selesai, program akan melakukan satu perulangan terakhir untuk mencetak seluruh isi array daftar pemenang tersebut satu per satu dari awal hingga akhir pertandingan.

4. Soal Unguided 4

- 4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var char rune
    *n = 0
    for {
        fmt.Scanf("%c", &char)
        if char == '\n' || char == '\r' {
            continue
        }
        if char == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        (*t)[*n] = char
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
```

```

        var tCopy tabel
        for i := 0; i < n; i++ {
            tCopy[i] = t[i]
        }

        balikanArray(&tCopy, n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            if t[i] != tCopy[i] {
                return false
            }
        }
        return true
    }

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks: ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    var tabRev tabel = tab
    balikanArray(&tabRev, m)
    cetakArray(tabRev, m)

    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Palindrom: %v\n", isPalindrom)
}

```

Output :


```
42 func palindrom(t tabel, n int) bool {
43     // ...
44 }
45
46 func main() {
47     var tab tabel
48     var m int
49
50     fmt.Print("Teks: ")
51     isiArray(&tab, &m)
52
53     fmt.Print("Reverse teks: ")
54     var tabRev tabel = tab
55     balikArray(&tabRev, m)
56     cetakArray(tabRev, m)
57 }
58
59 // ...
60
```

Output:

```
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Week 8\Unguided\Unguided-4\
Unguided-4.go"
Teks: KATAK
Reverse teks: KATAK
Palindrom: true
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Week 8\Unguided\Unguided-4\
Unguided-4.go"
Teks: ABBA
Reverse teks: ABBA
Palindrom: true
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Week 8\Unguided\Unguided-4\
Unguided-4.go"
Teks: SENANG
Reverse teks: GNANES
Palindrom: false
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Week 8\Unguided\Unguided-4\
Unguided-4.go"
Teks: KASUR_RUSAK
Reverse teks: KASUR_RUSAK
Palindrom: true
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk membaca kumpulan huruf dari teks lalu membalikinya dan memeriksa apakah teks tersebut termasuk palindrom, yaitu kata yang dibaca dari depan maupun belakang bunyinya sama persis. Huruf-huruf tersebut disimpan secara tunggal di dalam array menggunakan tipe data rune agar program mampu mengenali berbagai macam simbol. Ketika pengguna memasukkan teks, program menggunakan tanda bintang atau *pointer* agar huruf yang diketik masuk dan tersimpan langsung ke memori utama secara nyata. Untuk membalik urutannya, program menukar secara berpasangan mulai dari huruf paling depan ditukar dengan huruf paling belakang hingga berujung saling bertemu di tengah. Pada fitur pemeriksaan palindrom, program dengan pintar menyalin isi array aslinya terlebih dahulu agar aman, kemudian salinannya dibalik; setelah itu program membandingkan huruf demi huruf dari versi asli dengan versi yang terbalik, di mana jika semua hurufnya sama maka kata tersebut sah disebut palindrom.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan praktikum, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah memahami secara mendalam cara mengelola sekumpulan data berskala besar di dalam bahasa pemrograman Go menggunakan pendekatan struktur data majemuk. Mahasiswa mampu membedakan dengan jelas karakteristik antara Array yang memerlukan alokasi memori secara konstan (statis) di awal, dengan Slice yang memberikan fleksibilitas manajemen memori secara dinamis melalui perintah `append()`. Selain itu, mahasiswa juga memahami penerapan struktur Map untuk memetakan data berpasangan menggunakan kata kunci kustom (key-value).

Secara teknis, melalui penyelesaian studi kasus pada latihan mandiri (unguided), pemahaman logika komputasional mahasiswa semakin diperkuat. Mahasiswa berhasil mengintegrasikan teori array dengan penggunaan Struct untuk menyelesaikan masalah matematis ruang geometri (seperti perhitungan jarak titik dan lingkaran), serta mahir melakukan manipulasi rentang indeks array untuk menampilkan data secara terfilter (seperti mendeteksi nilai ganjil, genap, membalikkan susunan karakter, hingga memeriksa teks palindrom). Serangkaian pemahaman ini menjadi pondasi yang sangat esensial bagi mahasiswa dalam merancang program yang modular, terstruktur rapi, dan mampu menangani kumpulan data yang bervariasi.